项目 2 VPN 项目

【项目导学】

本项目构建了 GRE 的规划与配置、基于 IKE 的 IPSEC VPN 的规划与配置、GRE OVER IPSEC VPN 的规划与配置、DSVPN 的规划与配置和 MPLS VPN 的规划与配置五个任务，学生通过学习，可以掌握主流 VPN 技术的规划思路与实际配置方法，具备相关网络场景下 VPN 方案设计与部署实施的核心能力。

【学习目标】

通过本项目的学习，掌握 VPN 技术的规划逻辑与实际配置操作，实现以下课程目标达成。

技能目标

1. 掌握 GRE 规划、隧道配置与连通性验证；
2. 会基于 IKE 的 IPSEC VPN 规划、配置与加密测试；
3. 能规划 GRE OVER IPSEC 架构，完成配置与排障；
4. 具备 DSVPN 多分支规划、NHRP 配置与隧道管理能力；
5. 熟悉 MPLS VPN 架构，完成骨干网搭建与业务部署。

知识目标

1. 理解 GRE 技术原理、隧道封装机制及适用网络场景；
2. 掌握基于 IKE 的 IPSEC VPN 密钥协商流程、安全策略逻辑；
3. 明晰 GRE OVER IPSEC VPN 技术融合原理与数据封装逻辑；
4. 熟知 DSVPN 组网特点、NHRP 协议工作机制及多分支适配场景；
5. 掌握 MPLS VPN 架构（PE/P/CE 角色）、路由交互原理与业务逻辑。

素养目标

1. 形成按网络场景精准选型 VPN 技术的分析决策素养，能结合需求匹配最优方案；
2. 养成规范配置网络设备、记录操作流程的工程素养，保障配置可追溯、易维护；
3. 具备 VPN 部署后主动排查连通性、加密有效性问题的故障诊断素养；
4. 培养多技术融合（如 GRE 与 IPSEC 结合）场景下的逻辑梳理与方案设计素养；
5. 树立网络安全意识，在 VPN 配置中落实加密、密钥管理等安全防护素养。

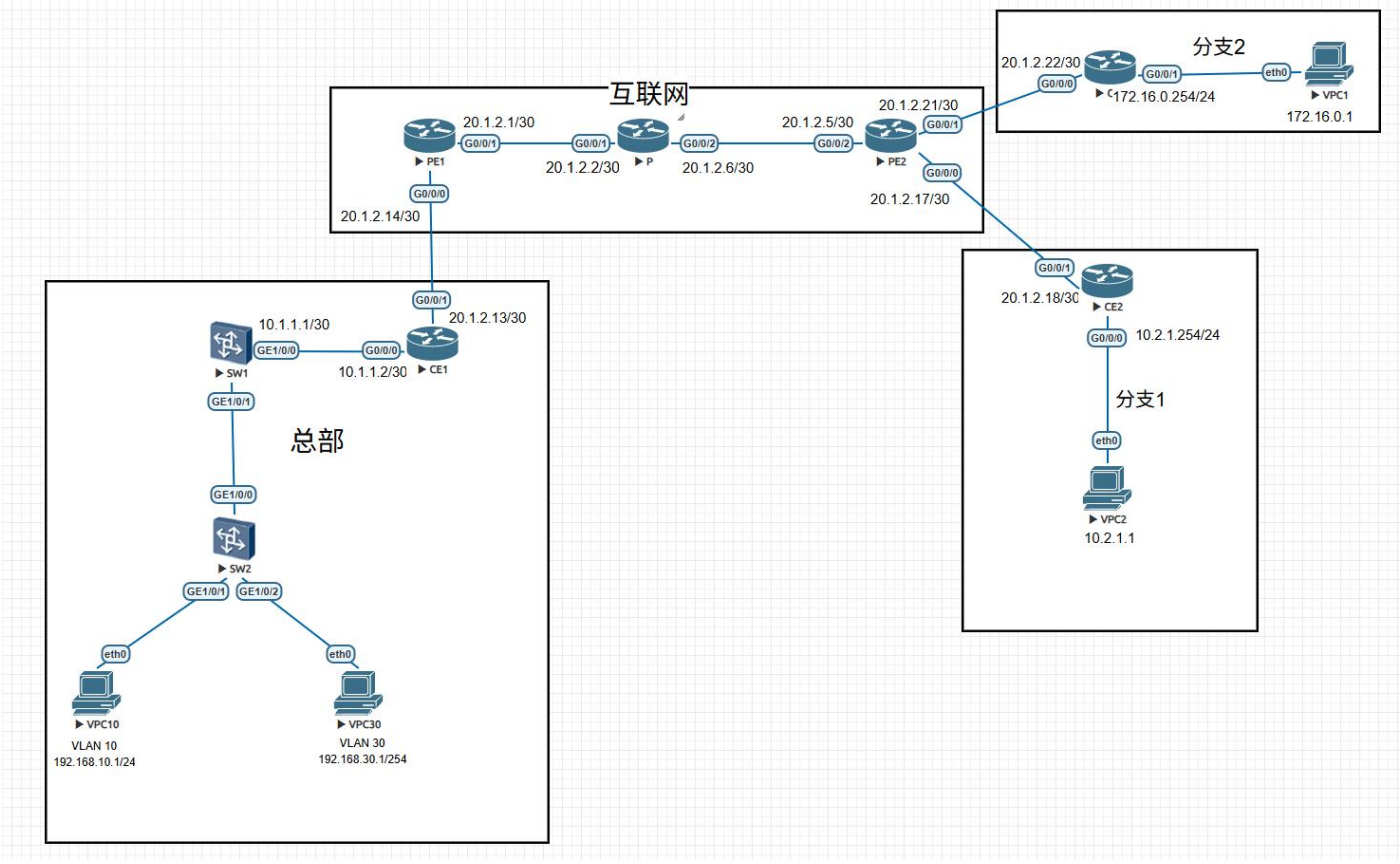
【能力图谱】

任务 1 GRE 的规划与配置

【任务描述】

某公司为解决跨区域分支机构（如总部与异地业务部门）的内网互通问题，需通过通用路由封装（GRE）技术搭建安全、稳定的隧道传输通道，实现特定业务网段的跨区域数据传输。本任务需基于公司现有网络架构规划，完成 GRE 隧道的全流程部署，涵盖基础网络配置、公网路由互通、GRE 隧道搭建及连通性验证，最终确保指定终端节点间可通过隧道安全通信，同时为后续 VPN 技术升级（如叠加 IPSEC 加密）奠定基础。

网络拓扑。



【VPN 规划】

GRE VPN 网络设备及接口 IP 规划如表 1 所示，其中 CE1 为总部核心路由器，负责与公网及分支建立 GRE 隧道；CE2、CE3 分别为分支 1、分支 2 路由器，用于连接分支终端并与 CE1 构建隧道；PE1、PE2、P 为 ISP 公网骨干路由器，实现总部与分支的公网路由互通；SW1、SW2 为总部交换机，用于划分 VLAN 并连接总部终端；VPC10、VPC30 为总部业务终端，VPC2、VPC1 分别为分支 1、分支 2 业务终端。

设备	端口号	IP 地址	网关
CE1	G0/0/0	10.1.1.2/30	
	G0/0/1	20.1.2.13/30	
	Tunnel0	10.3.1.1/30	
	Tunnel1	10.3.1.5/30	
CE2	G0/0/0	10.2.1.254/24	
	G0/0/1	20.1.2.18/30	
	Tunnel0	10.3.1.2/30	
CE3	G0/0/0	20.1.2.22/30	
	G0/0/1	172.16.0.254/24	
	Tunne1	10.3.1.6/30	
PE1	G0/0/0	20.1.2.14/30	
	G0/0/1	20.1.2.1/30	
	G0/0/0	20.1.2.17/30	

PE2	G0/0/2	20.1.2.5/30	
	G0/0/1	20.1.2.21/30	
P	G0/0/1	20.1.2.2/30	
	G0/0/2	20.1.2.6/30	
SW1	Vlanif10	192.168.10.254/24	
	Vlanif1000	10.1.1.1/30	
	Vlanif30	192.168.30.254/24	
VPC10	Eth0	192.168.10.1/24	192.168.10.254
VPC30	Eth0	192.168.30.1/24	192.168.30.254
VPC2	Eth0	10.2.1.1/24	10.2.1.254
VPC1	Eth0	172.16.0.1/24	172.16.0.254

【任务实施】

一. 基础配置

1.根据规划表和拓扑图修改设备名称，配置网络设备与主机接口 IP 地址

（1）输入 system-view immediately 进入系统视图

```
<HUAWEI>system-view  immediately
Enter system view, return user view with return command.
[HUAWEI]
[HUAWEI]
```

（2）修改设备名称，明确设备角色

```
[HUAWEI]
[HUAWEI]sysname CE1
[CE1]
```

（3）配置 ip 地址

```
[CE1]
[CE1]int g 0/0/0
[CE1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 10.1.1.2 30
[CE1-GigabitEthernet0/0/0]
```

（4）VPCS 设备配置地址及对应网关

```
VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.1 24 192.168.10.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.10.1 255.255.255.0 gateway 192.168.10.254

VPCS>
VPCS>
```

```
PCS>
PCS> ip 10.2.1.1 24 10.2.1.254
hecking for duplicate address...
PCS : 10.2.1.1 255.255.255.0 gateway 10.2.1.254
```

2. 交换机 SW1 和 SW2 划分端口 vlan 并配置 vlanif 端口地址

SW1:

```
[SW1]vlan batch 10 30 1000
[SW1]
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlanif10]
[SW1-Vlanif10]ip add 192.168.10.254 24
[SW1-Vlanif10]
[SW1-Vlanif10]quit
[SW1]
[SW1]int vlan 30
[SW1-Vlanif30]
[SW1-Vlanif30]ip add 192.168.30.254 24
[SW1-Vlanif30]
[SW1-Vlanif30]quit
[SW1]
[SW1]int vlan 1000
[SW1-Vlanif1000]
[SW1-Vlanif1000]ip add 10.1.1.1 30
[SW1-Vlanif1000]
[SW1-Vlanif1000]quit
[SW1]
```

```
[SW1]int g1/0/0
[SW1-GE1/0/0]
[SW1-GE1/0/0]port default vlan 1000
[SW1-GE1/0/0]
[SW1-GE1/0/0]quit
[SW1]
[SW1]int g1/0/1
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]port link-type trunk
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 30
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]quit
```

SW2:

```
[SW2]
[SW2]vlan batch 10 30
[SW2]
[SW2]int g 1/0/0
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]port link-type trunk
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]port trunk  allow-pass vlan 10 30
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]quit
[SW2]
[SW2]int g 1/0/1
[SW2-GE1/0/1]
[SW2-GE1/0/1]port default vlan 10
[SW2-GE1/0/1]
[SW2-GE1/0/1]int g 1/0/2
[SW2-GE1/0/2]
[SW2-GE1/0/2]port default vlan 30
[SW2-GE1/0/2]
[SW2-GE1/0/2]quit
[SW2]
```

二.配置内网互通

1.SW1 与 CE1 配置路由协议实现内网互通。

```
[SW1]
[SW1]ospf 2
[SW1-ospf-2]
[SW1-ospf-2]area 0
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 192.168.10.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 192.168.30.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.1.1.1 0.0.0.3
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

```
[CE1]
[CE1]ospf 2
[CE1-ospf-2]
[CE1-ospf-2]area 0
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.3.1.1 0.0.0.3
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.3.1.5 0.0.0.3
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.1.1.2 0.0.0.3
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

2.CE2 配置路由协议实现内网互通。

```
[CE2]
[CE2]ospf 2
[CE2-ospf-2]
[CE2-ospf-2]area 0
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.3.1.2 0.0.0.3
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.2.1.0 0.0.0.255
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

3. CE3 配置路由协议实现内网互通。

```
[CE3]
[CE3]ospf 2
[CE3-ospf-2]area 0
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.3.1.6 0.0.0.3
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 172.16.0.0 0.0.0.255
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

4. CE1 配置默认路由访问互联网。

```
[CE1]
[CE1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.1
[CE1]
```

5. CE2 配置默认路由访问互联网。

```
[CE2]
[CE2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.17
```

6. CE3 配置默认路由访问互联网。

```
[CE3]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.21
[CE3]
```

三. 配置 ISP(互联网) 网络互通

1. CE1 配置 OSPF 宣告公网接口 IP 地址。

```
[CE1]ospf 1
[CE1-ospf-1]
[CE1-ospf-1]area 0
[CE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.13 0.0.0.3
```

2. CE2 配置 OSPF 宣告公网接口 IP 地址。

```
[CE2]
[CE2]ospf 1
[CE2-ospf-1]
[CE2-ospf-1]area 0
[CE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[CE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.18 0.0.0.3
```

3. CE3 配置 OSPF 宣告公网接口 IP 地址。

```
[CE3]
[CE3]ospf 1
[CE3-ospf-1]
[CE3-ospf-1]area 0
[CE3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.22 0.0.0.3
```

4. 在 PE1、P、PE2 三台网络设备上配置 OSPF 协议，通过 network 宣告网段，实现 ISP 网络互通。

```
[PE1]
[PE1]ospf 1
[PE1-ospf-1]
[PE1-ospf-1]area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.14 0.0.0.3
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.1 0.0.0.3
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
```

```
[P]
[P]ospf 1
[P-ospf-1]
[P-ospf-1]area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.2 0.0.0.3
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.6 0.0.0.3
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[P-ospf-1]
[P-ospf-1]
```

```
[PE2]
[PE2]ospf 1
[PE2-ospf-1]
[PE2-ospf-1]area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.17 0.0.0.3
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.5 0.0.0.3
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.21 0.0.0.3
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
```

四. 配置 GRE

1. 创建 CE1 与 CE2 之间的 GRE 隧道接口，为分支 1 与总部的数据传输提供隧道封装通道。

```
[CE1]
[CE1]interface Tunnel0/0/0        # 配置tunnel0/0/0 接口，与分支1隧道接口建立
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]ip address 10.3.1.1 255.255.255.252
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre   # 指定隧道协议为GRE
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]source 20.1.2.13    # 源地址是指发出报文的是接口IP地址
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]destination 20.1.2.18   # 目的地址是指接收报文的是接口IP地址
[CE1-Tunnel0/0/0]
```

2. 创建 CE1 与 CE3 之间的 GRE 隧道接口，为分支 2 与总部的数据传输提供隧道封装通道。

```
[CE1]
[CE1]interface Tunnel0/0/1
[CE1-Tunnel0/0/1]
[CE1-Tunnel0/0/1]ip address 10.3.1.5 255.255.255.252
[CE1-Tunnel0/0/1]
[CE1-Tunnel0/0/1]tunnel-protocol gre
[CE1-Tunnel0/0/1]
[CE1-Tunnel0/0/1]source 20.1.2.13
[CE1-Tunnel0/0/1]
[CE1-Tunnel0/0/1] destination 20.1.2.22
[CE1-Tunnel0/0/1]
```

3. 创建 CE2 与 CE1 之间的 GRE 隧道接口，与 CE1 的 Tunnel0/0/0 形成双向隧道，实现分支 1 与总部的隧道互通。

```
[CE2]
[CE2]interface Tunnel0/0/0
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]ip address 10.3.1.2 255.255.255.252
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]source 20.1.2.18
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]destination 20.1.2.13
[CE2-Tunnel0/0/0]
```

4. 创建 CE3 与 CE1 之间的 GRE 隧道接口，与 CE1 的 Tunnel0/0/1 形成双向隧道，实现分支 2 与总部的隧道互通。

```
[CE3]
[CE3]interface Tunnel0/0/0
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]ip address 10.3.1.6 255.255.255.252
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol gre
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]source 20.1.2.22
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]destination 20.1.2.13
[CE3-Tunnel0/0/0]
```

五. 结果验证

1. 查看 Tunnel 接口信息,隧道接口当前已启用，说明隧道接口可正常传输数据

```
[CE1]display interface Tunnel0/0/0
Tunnel0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2025-08-27 07:22:41
Description:HUAWEI, AR Series, Tunnel0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 10.3.1.1/30
Encapsulation is TUNNEL, loopback not set
Tunnel source 20.1.2.13 (GigabitEthernet0/0/1), destination 20.1.2.18
Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled
keepalive disabled
Checksumming of packets disabled
Current system time: 2025-08-27 08:59:28
    300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    300 seconds output rate 96 bits/sec, 0 packets/sec
    2 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    2 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input,  0 bytes
    0 input error
    558 packets output,  49668 bytes
    0 output error
    Input bandwidth utilization  : --
    Output bandwidth utilization : --
```

```
[CE1]display interface Tunnel0/0/1
Tunnel0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2025-08-27 08:24:42
Description:20.1.2.22
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 10.3.1.5/30
Encapsulation is TUNNEL, loopback not set
Tunnel source 20.1.2.13 (GigabitEthernet0/0/1), destination 20.1.2.22
Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled
keepalive disabled
Checksumming of packets disabled
Current system time: 2025-08-27 09:00:05
    300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    300 seconds output rate 96 bits/sec, 0 packets/sec
    0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input,  0 bytes
    0 input error
    228 packets output,  20496 bytes
    0 output error
    Input bandwidth utilization  : --
    Output bandwidth utilization : --
```

2. 查看路由表，显示去往分支的数据包，从 Tunnel 接口发出去

```
[CE1]display  ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 25       Routes : 25

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   Static  60   0           RD   20.1.2.1        GigabitEthernet0/0/1
       10.1.1.0/30  Direct  0    0            D   10.1.1.2        GigabitEthernet0/0/0
       10.1.1.2/32  Direct  0    0            D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
       10.1.1.3/32  Direct  0    0            D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
       10.2.1.0/24  OSPF    10   1563         D   10.3.1.2        Tunnel0/0/0
       10.3.1.0/30  Direct  0    0            D   10.3.1.1        Tunnel0/0/0
       10.3.1.1/32  Direct  0    0            D   127.0.0.1       Tunnel0/0/0
       10.3.1.3/32  Direct  0    0            D   127.0.0.1       Tunnel0/0/0
       10.3.1.4/30  Direct  0    0            D   10.3.1.5        Tunnel0/0/1
       10.3.1.5/32  Direct  0    0            D   127.0.0.1       Tunnel0/0/1
       10.3.1.7/32  Direct  0    0            D   127.0.0.1       Tunnel0/0/1
       20.1.2.0/30  OSPF    10   2            D   20.1.2.14       GigabitEthernet0/0/1
       20.1.2.4/30  OSPF    10   3            D   20.1.2.14       GigabitEthernet0/0/1
      20.1.2.12/30  Direct  0    0            D   20.1.2.13       GigabitEthernet0/0/1
      20.1.2.13/32  Direct  0    0            D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
      20.1.2.15/32  Direct  0    0            D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
      20.1.2.16/30  OSPF    10   4            D   20.1.2.14       GigabitEthernet0/0/1
      20.1.2.20/30  OSPF    10   4            D   20.1.2.14       GigabitEthernet0/0/1
      127.0.0.0/8   Direct  0    0            D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0            D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0            D   127.0.0.1       InLoopBack0
    172.16.0.0/24   OSPF    10   1563         D   10.3.1.6        Tunnel0/0/1
   192.168.10.0/24  OSPF    10   2            D   10.1.1.1        GigabitEthernet0/0/0
   192.168.30.0/24  OSPF    10   2            D   10.1.1.1        GigabitEthernet0/0/0
```

3. 总部 VPC10 ping 分支终端

```
VPCS> ping 10.2.1.1

84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.272 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.798 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.554 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.623 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.393 ms

VPCS> ping 172.16.0.1

84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.180 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.750 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.902 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.606 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.674 ms
```

4. 分支 1 和分支 2 之间也是个可以相互访问

VPC1：

```
VPCS> ping 10.2.1.1

84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=3.422 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.336 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.060 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.213 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.376 ms
```

VPC2:

```
VPCS> ping 172.16.0.1

84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.269 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.178 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.237 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.481 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.149 ms
```